

Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____ Fila 1

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (9 CFU), 09/09/2024

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Se strettamente necessario, si può allegare un foglio protocollo in coda con ulteriore testo, indicando in alto nome, cognome, fila e matricola.

L1 (5 punti). Definiamo il predicato “essere un subsingleton” con la seguente abbreviazione:

$$SubSingleton(X) \stackrel{\text{def}}{=} \forall A, B. (A \in X \wedge B \in X \Rightarrow A = B)$$

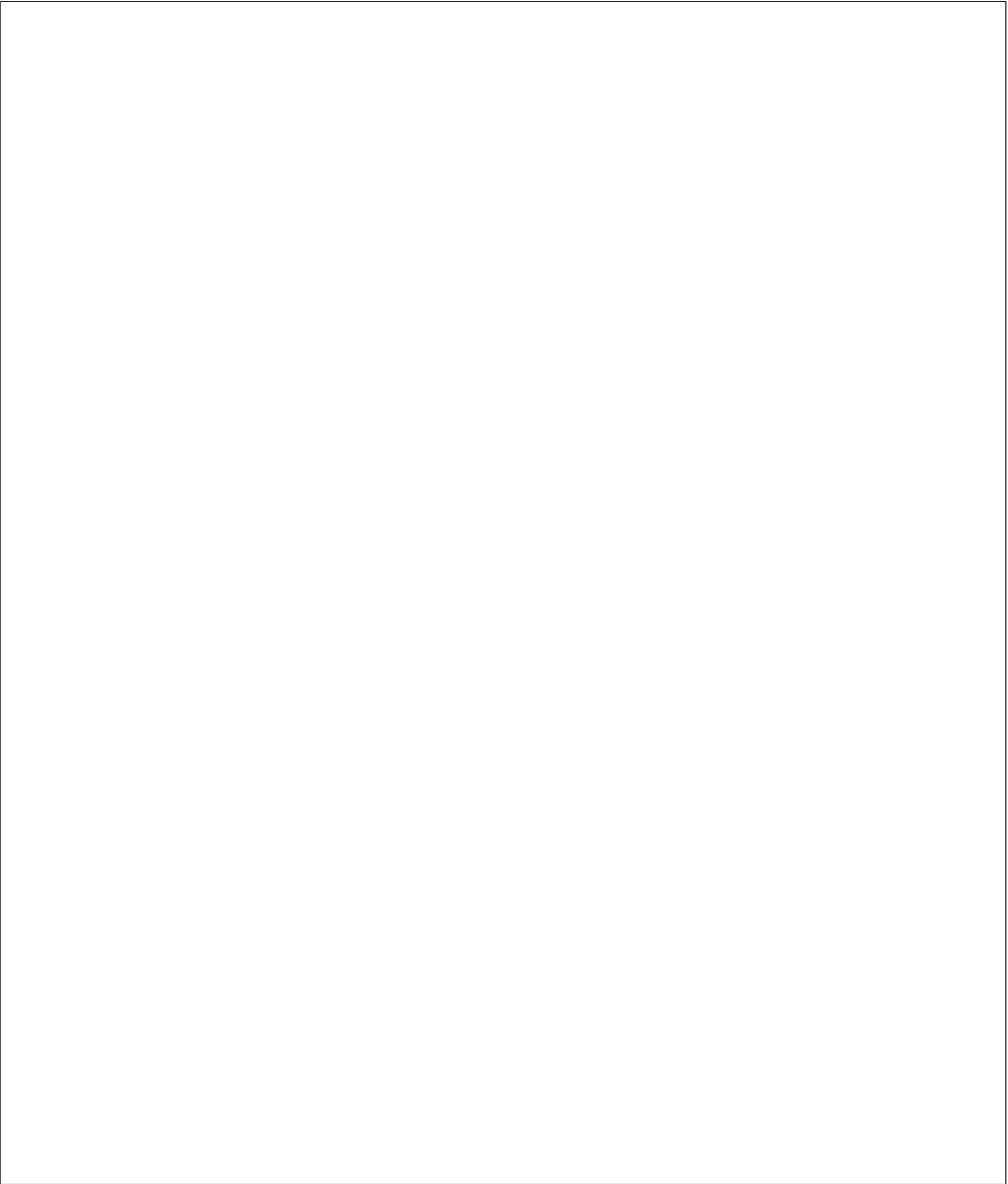
Per ognuna delle seguenti affermazioni, se vera darne una dimostrazione in teoria degli insiemi; se falsa mostrare un controesempio. Esplicitare l'enunciato di tutti gli assiomi di teoria degli insiemi che vengono utilizzati nelle prove.

- (a) $SubSingleton(\emptyset)$
- (b) $\forall X. SubSingleton(\{X\})$
- (c) $\forall A, B. (SubSingleton(A) \wedge SubSingleton(B) \Rightarrow SubSingleton(A \cup B))$

Assioma dell'insieme vuoto: $\forall X, X \notin \emptyset$

Assioma del singoletto: $\forall X, A. (A \in \{X\} \Rightarrow A = X)$

- (a) Dobbiamo dimostrare $SubSingleton(\emptyset)$, ovvero $\forall A, B. (A \in \emptyset \wedge B \in \emptyset \Rightarrow A = B)$. Siano A, B insiemi t.c. $A \in \emptyset$ e $B \in \emptyset$. Quindi, per l'assioma dell'insieme vuoto, assurdo. Quindi $A = B$. Qed.
- (b) Sia X un insieme. Dobbiamo dimostrare $SubSingleton(\{X\})$, ovvero $\forall A, B. (A \in \{X\} \wedge B \in \{X\} \Rightarrow A = B)$. Siano A, B insiemi t.c. $A \in \{X\}$ (HA) e $B \in \{X\}$ (HB). Da HA e l'assioma del singoletto $A = X$ (KA). Da HB e l'assioma del singoletto $B = X$. Quindi $A = B$ per le proprietà riflessiva, simmetrica e transitiva dell'uguaglianza.
- (c) Controesempio: scegliendo $A = \{1\}$ e $B = \{2\}$ si ha $SubSingleton(A)$ e $SubSingleton(B)$ per il punto precedente, ma non $SubSingleton(A \cup B)$ in quanto $1 \in \{1, 2\} = A \cup B$, $2 \in \{1, 2\}$, ma $1 \neq 2$.



Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____ Fila 1

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (9 CFU), 09/09/2024

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Se strettamente necessario, si può allegare un foglio protocollo in coda con ulteriore testo, indicando in alto nome, cognome, fila e matricola.

L2 (5 punti). Dimostrare in deduzione naturale per la logica al prim'ordine il seguente enunciato. Preferire una prova intuizionista a una classica ove possibile

$$\forall x.\exists y.(Q(x, x) \Rightarrow P(f(y), f(y))) \vdash (\forall z.Q(f(a), z)) \Rightarrow \exists z.P(z, z)$$

$$\frac{\frac{\frac{\forall x.\exists y.(Q(x, x) \Rightarrow P(f(y), f(y)))}{\exists y.(Q(f(a), f(a)) \Rightarrow P(f(y), f(y)))} \forall_e \quad \frac{\frac{[Q(f(a), f(a)) \Rightarrow P(f(w), f(w))]}{P(f(w), f(w))} \Rightarrow_e \quad \frac{\frac{\frac{\forall z.Q(f(a), z)}{Q(f(a), f(a))} \forall_e}{\exists z.P(z, z)} \exists_i}{\exists z.P(z, z)} \exists_e}{(\forall z.Q(f(a), z)) \Rightarrow \exists z.P(z, z)} \Rightarrow_i$$

Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____ Fila 1

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (9 CFU), 09/09/2024

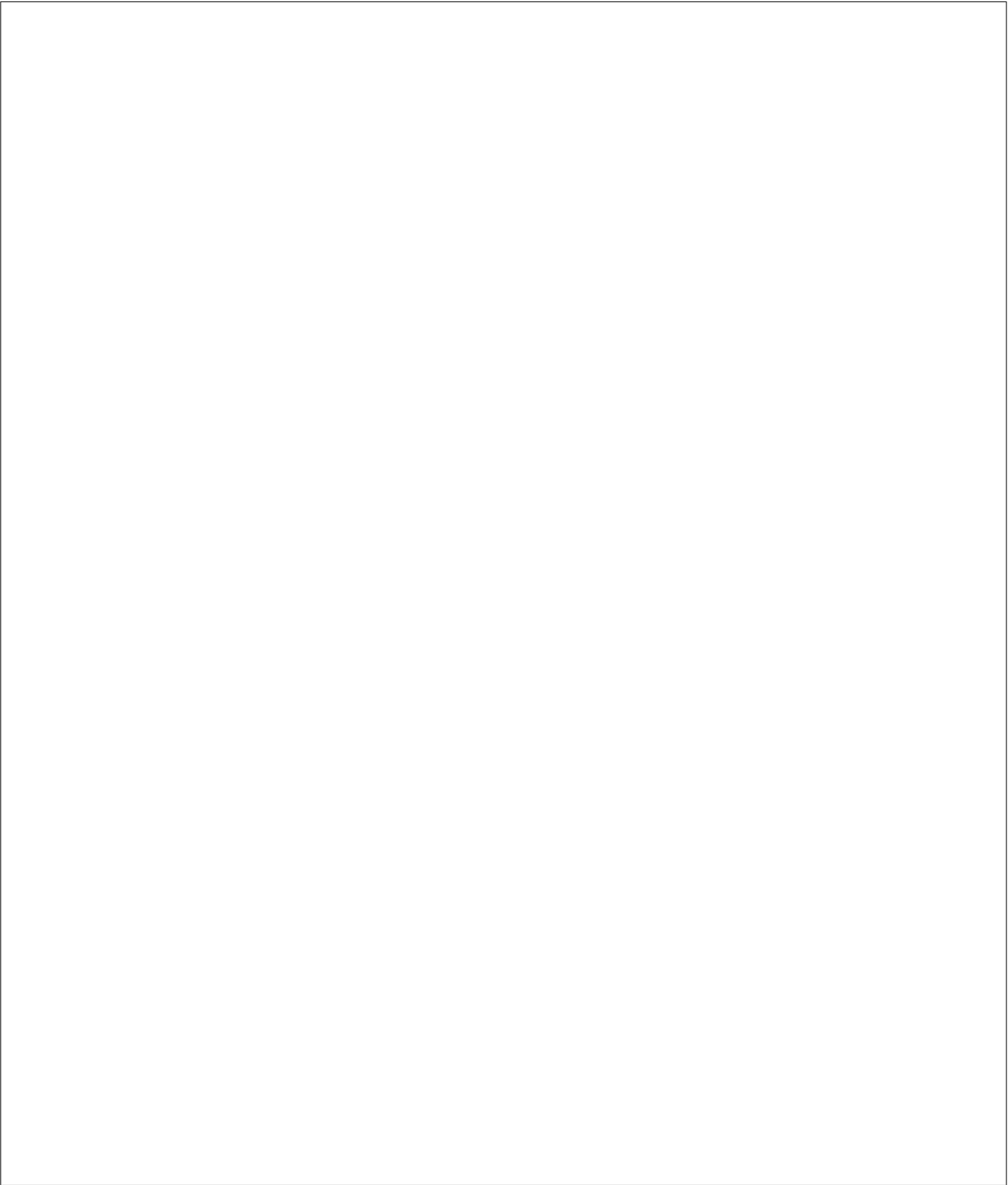
Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Se strettamente necessario, si può allegare un foglio protocollo in coda con ulteriore testo, indicando in alto nome, cognome, fila e matricola.

L3 (5 punti). Se non si farà la transizione ecologica, allora la Cina conquisterà il mondo o finiremo i combustibili fossili a buon mercato. La transizione ecologica si farà se la Cina avrà conquistato il mondo. Aggiungeremo l'infrastruttura elettrica o i combustibili fossili a buon mercato finiranno. Se finiranno i combustibili fossili a buon mercato o non aggiungeremo l'infrastruttura elettrica, allora ci sarà decrescita infelice. Quindi la transizione ecologica si farà oppure sarà decrescita infelice.

Verificare la correttezza del ragionamento utilizzando la deduzione naturale per la logica proposizionale. Preferire una prova intuizionista se possibile.

$\neg A \Rightarrow B \vee C, \quad B \Rightarrow A, \quad E \vee C, \quad C \vee \neg E \Rightarrow D \vdash A \vee D$

$$\begin{array}{c}
 \vdots \\
 \hline
 A \vee \neg A \quad EM \\
 \hline
 \frac{[A]}{A \vee D} \vee_{i1} \quad \frac{C \vee \neg E \Rightarrow D}{\frac{D}{A \vee D} \vee_{i2}} \vee_e \quad \frac{\frac{\neg A \Rightarrow B \vee C}{B \vee C} [\neg A] \Rightarrow_e \quad \frac{[B]}{B \Rightarrow A} \Rightarrow_e \quad \frac{[A]}{A} \neg_e \quad \frac{\perp}{C} \perp_e}{[C] \vee_e} \vee_e
 \end{array}$$



Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____ Fila 1

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (9 CFU), 09/09/2024

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Se strettamente necessario, si può allegare un foglio protocollo in coda con ulteriore testo, indicando in alto nome, cognome, fila e matricola.

L4 (5 punti). Considerate la seguente sintassi per liste di numeri generati dal non terminale N $L ::= [] \mid N :: L$, dove “ $::$ ” è associativo a destra. Nel seguito dell’esercizio useremo le liste per rappresentare gli insiemi elencandone gli elementi. Per sempio, la lista $3 :: 2 :: 3 :: []$ è una rappresentazione possibile come lista dell’insieme $\{2, 3\}$.

- (a) Scrivere per ricorsione strutturale una funzione f che, data in input una lista LL di liste di numeri naturali, pensata come insieme di insiemi di numeri naturali, restituisca la lista delle liste contenute in L che rappresentano insiemi per i quali vale il predicato *SubSingleton* (vedi esercizio L1). Esempio: $f([] :: (2 :: 3 :: 2 :: [])) :: (2 :: 2 :: []) :: (1 :: []) :: [] = [] :: (2 :: 2 :: []) :: (1 :: []) :: []$ in quanto l’insieme $\{2, 3\}$ è l’unico fra quelli elencati a non essere un subsingleton.

Suggerimento: per risolvere l’esercizio è necessario implementare altre due funzioni ausiliarie, sempre per ricorsione strutturale.

- (b) Testare il codice scritto sull’esempio del punto precedente, mostrando alcuni passaggi significativi

- (a)
- Problema 1: filtrare una lista di insiemi tenendo solo i subsingleton
`f([]) = []`
`f(L::LL) = if IsSubSingl(L) then L::f(LL) else f(LL)`
 - Problema 2: determinare se un insieme è un subsingleton
`IsSubSingl([]) = tt`
`IsSubSingl(x::L) = Only(x,L)`
 - Problema 3: dato un x e una lista, determinare se la lista contiene solo copie di x
`Only(x,[]) = tt`
`Only(x,y::L) = x=y && Only(x,L)`
- (b)
- ```
f([]::(2::3::2::[]))::(2::2::[])::(1::[])::[]
= if IsSubSingl([]) then []::f(2::3::2::[])::(2::2::[])::(1::[])::[]
else f(2::3::2::[])::(2::2::[])::(1::[])::[]
= []::f((2::3::2::[])::(2::2::[])::(1::[])::[])
= []::(if IsSubSingl(2::3::2::[]) then (2::3::2::[])::f((2::2::[])::(1::[])::[])
else f((2::2::[])::(1::[])::[]))
= []::(if Only(2,3::2::[]) then (2::3::2::[])::f((2::2::[])::(1::[])::[])
else f((2::2::[])::(1::[])::[]))
= []::(if 2=3&&Only(2,2::[]) then (2::3::2::[])::f((2::2::[])::(1::[])::[])
else f((2::2::[])::(1::[])::[]))
= []::f((2::2::[])::(1::[])::[])
= ...
= []::(2::2::[])::(1::[])::[]
=
```

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Matricola \_\_\_\_\_ Numero di CFU \_\_\_\_\_ Fila 1

**Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica**  
**Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (9 CFU), 09/09/2024**

*Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Se strettamente necessario, si può allegare un foglio protocollo in coda con ulteriore testo, indicando in alto nome, cognome, fila e matricola.*

A5 (2 punti). Considera il monoide  $(\mathbb{N}, +, 0)$ , dove  $\mathbb{N}$  é l'insieme dei naturali. Dati due valori arbitrari  $m, b \in \mathbb{N}$ , possiamo definire la funzione  $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  come  $f(x) = mx + b$ . Per quali valori di  $m$  e di  $b$  la funzione  $f$  é anche un morfismo di monoidi tra  $(\mathbb{N}, +, 0)$  e  $(\mathbb{N}, +, 0)$ ? Motiva la tua risposta.

Per  $b = 0$  é sempre un morfismo di monoidi perchè  $f(x + y) = m(x + y) = mx + my = f(x) + f(y)$  e  $f(0) = m0 = 0$ . Per  $b \neq 0$ , non é un morfismo di monoidi perchè  $f(x + y) = m(x + y) + b = mx + my + b \neq mx + my + 2b = mx + b + my + b = f(x) + f(y)$ .

A6 (2 punti). Considera il gruppo abeliano  $(\mathbb{X}, +, A, (\cdot)^{-1})$  dove definiamo  $\mathbb{X} = \{A, B, C\}$ ,  $A^{-1} = A$ ,  $B^{-1} = C$ ,  $C^{-1} = B$ , e

$$A + A = A \quad A + B = B \quad A + C = C \quad B + B = C \quad B + C = A \quad C + C = B.$$

Il teorema di Cayley dice che il gruppo  $\mathbb{X}$  é isomorfo ad un sottogruppo  $\mathbb{Y}$  di  $(Perm(\mathbb{X}), \circ, id, ^{-1})$ , il gruppo delle permutazioni su  $\mathbb{X}$ .

- (a) Scrivi la definizione della permutazione che l'isomorfismo associa all'elemento  $B$  di  $\mathbb{X}$ .  
(b) Scrivi la definizione di una permutazione (un elemento di  $Perm(\mathbb{X})$ ) che *non* fa parte di  $\mathbb{Y}$ .

- La permutazione definita come segue

$$A \mapsto B \quad B \mapsto C \quad C \mapsto A$$

- Ad esempio la permutazione  $\pi$  definita come

$$C \mapsto C \quad A \mapsto B \quad B \mapsto A$$

A7 (2 punti). Supponi che  $g: X \rightarrow Y$  sia un morfismo di semigrupperi e definisci il suo kernel  $\ker(g)$  come l'insieme  $\{(a_1, a_2) \mid g(a_1) = g(a_2)\}$ .

- (a) Dimostra che  $\ker(g)$  é una relazione d'equivalenza.  
 (b) Dimostra che se  $(a_1, a_2) \in \ker(g)$  e  $(a_3, a_4) \in \ker(g)$  allora  $(a_1 \circ a_3, a_2 \circ a_4) \in \ker(g)$ .

- Dal momento che  $g(a) = g(a)$ , abbiamo  $(a, a) \in \ker(g)$  (riflessività). Inoltre, se abbiamo  $(a, b) \in \ker(g)$ , allora  $g(a) = g(b)$ , quindi anche  $g(b) = g(a)$ , e allora  $(b, a) \in \ker(g)$  (simmetria). Infine, se abbiamo  $(a, b) \in \ker(g)$  e  $(b, c) \in \ker(g)$ , allora  $g(a) = g(b)$  e  $g(b) = g(c)$ , perciò anche  $g(a) = g(c)$  (transitività).
- Dalle assunzioni abbiamo che  $g(a_1) = g(a_2)$  e  $g(a_3) = g(a_4)$ . Visto che  $g$  é un morfismo di semigrupperi,  $g(a_1 \circ a_3) = g(a_1) \circ g(a_3) = g(a_2) \circ g(a_4) = g(a_2 \circ a_4)$ , da cui segue che  $(a_1 \circ a_3, a_2 \circ a_4) \in \ker(g)$ .

A8 (4 punti). Per ciascuno dei seguenti enunciati, indica se é vero o falso. Se falso, scrivi un controesempio.

|     | Linguaggio                                                                                                                                                                                | V | F (scrivi controesempio) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
| (a) | $\mathbb{Z}$ con l'operazione di sottrazione forma un semigruppero.                                                                                                                       |   |                          |
| (b) | Il semigruppero $(\mathbb{L}, ++)$ dove $\mathbb{L}$ é l'insieme di liste di numeri naturali e $++$ é la concatenazione di liste può essere esteso a un monoide.                          |   |                          |
| (c) | La struttura $(\{0, 1\}, +, 0, \times, 1)$ dove<br>$0 + 1 = 1 + 0 = 1$ $0 + 0 = 0$ $1 + 1 = 1$<br>$0 \times 1 = 1 \times 0 = 0$ $0 \times 0 = 0$ $1 \times 1 = 1$<br>forma un semianello. |   |                          |
| (d) | L'intersezione di sotto-grupperi di un gruppo dato é anch'esso un gruppo.                                                                                                                 |   |                          |

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Matricola \_\_\_\_\_ Numero di CFU \_\_\_\_\_ Fila 1

**Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica**  
**Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (9 CFU), 09/09/2024**

*Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Se strettamente necessario, si può allegare un foglio protocollo in coda con ulteriore testo, indicando in alto nome, cognome, fila e matricola.*

- (a) No, fallisce l'associatività, ad esempio  $1 - (2 - 3) = 2$  ma  $(1 - 2) - 3 = -4$ .
- (b) Sì, con la lista vuota come elemento neutro.
- (c) Sì (il semianello booleano).
- (d) Sì